

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Database System

Giảng viên: ThS. Đào Thị Ngọc Hân
Email: handtn@huce.edu.vn
SĐT: 0987-999-338

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Phòng 408A1
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Xây dựng Hà Nội

1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

2

Hệ cơ sở dữ liệu (Database System)

1. Số tín chỉ: 3TC ~ 57 tiết
2. Hình thức học tập: Lý thuyết (36) + Bài tập (21)
3. Hình thức kiểm tra:
 - + ĐQT: Chuyên cần + Kiểm tra giữa kỳ:
 - Quy tắc tính điểm quá trình:
 - . ĐQT = Điểm KT GK * số buổi đi học / tổng số buổi điểm danh
 - . Tích cực tham gia xây dựng bài
 - . Một buổi học có biểu hiện *không tích cực*: Điểm danh -1
 - + ĐCK: Kiểm tra cuối kỳ (Thi giấy 90', không tài liệu):
 - + 66IT12: Tỷ lệ ĐQT:ĐCK = 3:7
 - + 65CS23: Tỷ lệ ĐQT:ĐCK = 5:5
 - + Sinh viên xin nghỉ học gửi đơn tới email GV

3

Mục đích môn học (Course goals)

- Nắm được các khái niệm cơ bản về các hệ cơ sở dữ liệu và những vấn đề mang tính nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu.
- Biết cách thiết kế và xây dựng một hệ CSDL cụ thể
- Nhận diện và có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý và thao tác trên hệ cơ sở dữ liệu

4

Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- Hiểu ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu
- Hiểu và nắm bắt được các khái niệm cơ bản, các nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu
- Có khả năng xác định và mô hình hóa các yêu cầu lưu trữ dữ liệu hệ thống theo các mô hình dữ liệu
- Có khả năng thiết kế chi tiết và chuẩn hóa CSDL cho hệ thống
- Hiểu và vận dụng được ngôn ngữ truy vấn hướng cấu trúc SQL
- Nhận diện và sử dụng các hệ quản trị CSDL

5

Các thuật ngữ

- Dữ liệu - Data
- Cơ sở dữ liệu - Database - DB
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - DataBase Management System - DBMS
- Hệ cơ sở dữ liệu - DataBase System - DBS

6

Hệ cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu
2. Các mô hình dữ liệu
3. Mô hình dữ liệu thực thể liên kết
4. Mô hình dữ liệu quan hệ
5. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu
6. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
7. An toàn và toàn vẹn dữ liệu

7

Hệ cơ sở dữ liệu

TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nguyên lý của các hệ Cơ sở dữ liệu _ TS Nguyễn Kim Anh_NXB Đại học Quốc gia HN 2004
2. Nhập môn CSDL quan hệ _ Lê Tiến Vương _ NXB Khoa học Kỹ thuật 2000
3. Tự học Microsoft SQL Server 2000 trong 21 ngày _Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng_ NXB Lao động xã hội 2002
4. Database Systems: Design, Implementation, & Management, 13th Edition. Carlos Coronel, Steven Morris
5. Slide giảng dạy trên lớp

8

CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

9

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

10

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Nội dung trình bày

1. **Hệ thống tệp truyền thống**
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

11

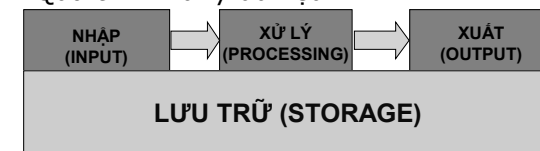
Nhắc lại

Xử lý dữ liệu (Data processing)

- Thông tin nằm trong dữ liệu → Cần phải xử lý dữ liệu để thu được thông tin cần thiết, hữu ích phục vụ cho con người



- Quá trình xử lý dữ liệu



12

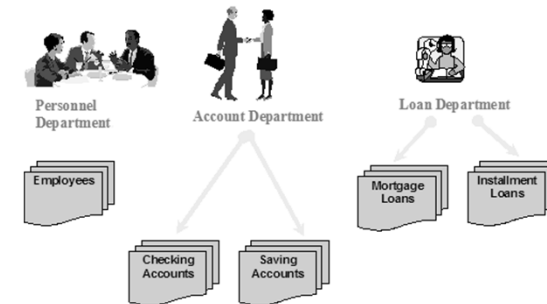
Ví dụ

- Lưu trữ:
 - Biến
 - Mảng
 - Cấu trúc
 - File/tập truyền thống...
- Chương trình quản lý điểm thi thể hiện bằng C++

13

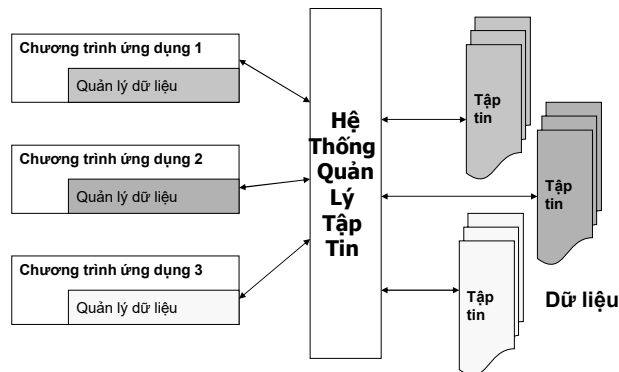
I. Hệ thống tệp truyền thống

- Một tập các chương trình ứng dụng thực hiện các tác vụ mà người sử dụng cuối yêu cầu.
- Mỗi chương trình sẽ định nghĩa và quản lý dữ liệu của riêng nó.



14

I. Hệ thống tệp truyền thống



15

Hạn chế của hệ thống tệp truyền thống

- Dư thừa và không nhất quán dữ liệu
- Khó khăn trong truy nhập dữ liệu
- Cô lập và hạn chế chia sẻ dữ liệu
- Các vấn đề về an toàn và toàn vẹn
- Các vấn đề về độ tin cậy
- Sự phụ thuộc dữ liệu của các chương trình ứng dụng.

16

Dị thường truy cập đồng thời

- Ví dụ:
- Một sinh viên có tài khoản ngân hàng, hiện có 500000 VNĐ
- Có hai thao tác xảy ra đồng thời:
 - Mẹ gửi vào 2000000 VNĐ (1)
 - Em rút ra 1500000 VNĐ (2)
- Nếu (1) xảy ra trước (2): giao dịch OK
- Nếu (2) xảy ra trước (1): giao dịch bị lỗi

17

Vấn đề toàn vẹn dữ liệu

- **Ví dụ:** Tài khoản A gửi đến tài khoản B 50 triệu đồng.
- Trong quá trình chuyển tiền bị lỗi
- A bị trừ mất 50 triệu
- B lại chưa nhận được tiền

18

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

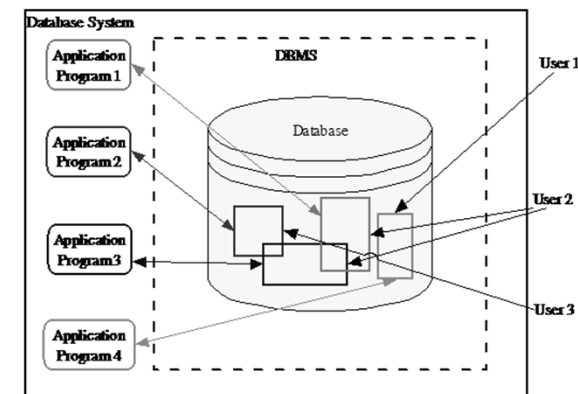
Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. **Hệ cơ sở dữ liệu**
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu (database)**
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

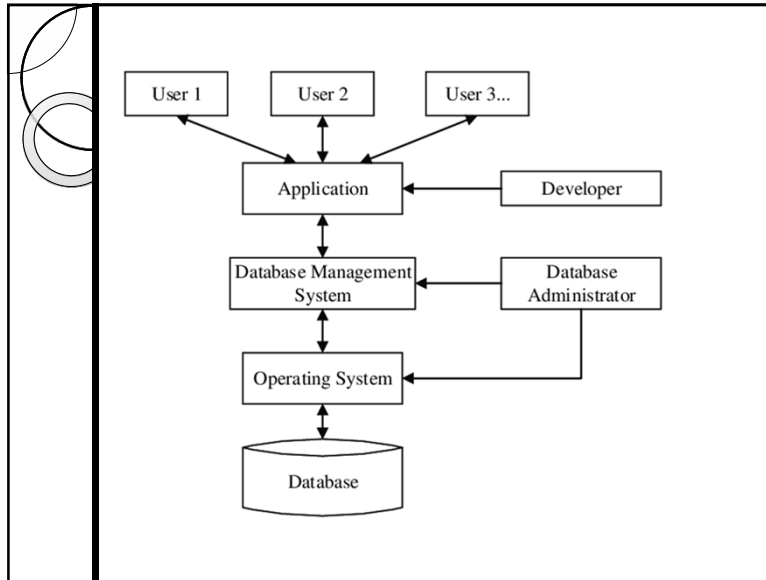
19

Hệ cơ sở dữ liệu thay thế hệ thống tệp truyền thống

- **Hệ cơ sở dữ liệu:**



20



21

Hệ cơ sở dữ liệu

Hệ CSDL là hệ thống gồm 4 thành phần:

- ❖ CSDL và phần mềm ứng dụng
- ❖ Phần mềm HQT CSDL
- ❖ Những người sử dụng: gồm người dùng cuối, người lập trình, người quản trị CSDL
- ❖ Phần cứng: thiết bị nhớ để lưu trữ CSDL

Ví dụ: Hệ quản lý đào tạo, hệ quản lý nhân sự, hệ quản lý dự án, hệ quản lý tài khoản tiết kiệm, hệ quản lý thư viện...

22

Ví dụ về quản lý đào tạo

Ví dụ: Quản lý đào tạo bao gồm những thông tin về:

- Khóa học, lớp học, sinh viên, giáo viên, môn học...
 - Thông tin về sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin học tập...
 - Thông tin về môn học: khối lượng, giáo viên, lịch học
- ⇒ Cần **lưu trữ** những thông tin đa dạng

⇒ **Cơ sở dữ liệu**



23

Ví dụ: khai thác thông tin

- Sinh viên:
 - Các môn học của ngành Công nghệ phần mềm
 - Các môn trong học kỳ này
 - Điểm thi môn "Hệ cơ sở dữ liệu"
 - Giáo viên:
 - Danh sách lớp 66IT1
 - Thời khóa biểu lớp 66IT1
 - Giáo vụ khoa:
 - Danh sách sinh viên được học bổng...
- ⇒ **Phần mềm ứng dụng**

24

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

A. Cơ sở dữ liệu:

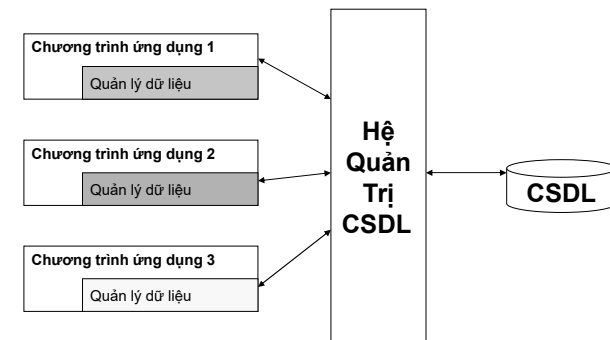
- ❖ Là một bộ sưu tập các dữ liệu tác nghiệp được lưu trữ lại
- ❖ Một **CSDL biểu diễn** một phần của thế giới thực
- ❖ **CSDL** được **thiết kế, xây dựng**, và **lưu trữ** với một **mục đích xác định**, phục vụ cho một số ứng dụng và người dùng
- ❖ Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một CSDL

target_date	target_time	target_data	target_time	prev_time	prev_data
2016-12-26	02:29:30	1402737400	02:29:30	1402737400	1
2016-12-26	02:32:29	1402737500	02:32:29	1402737500	1
2016-12-26	02:35:29	1402737600	02:35:29	1402737600	1
2016-12-26	02:38:29	1402737700	02:38:29	1402737700	1
2016-12-26	02:41:30	1402737800	02:41:30	1402737800	1
2016-12-26	02:44:29	1402737900	02:44:29	1402737900	1

25

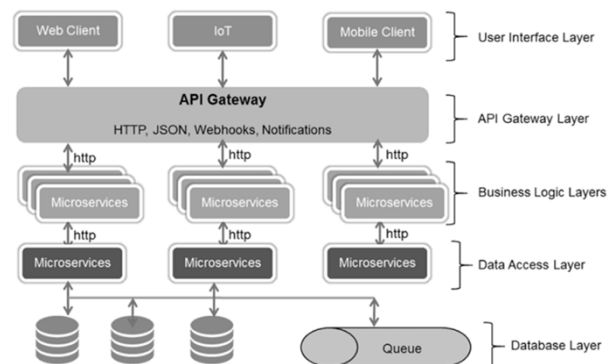
2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Cơ sở dữ liệu:



26

Tầm quan trọng của CSDL



27

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Một số đặc tính của CSDL: tính tự mô tả, tính độc lập, tính trừu tượng, tính nhất quán

• Tính tự mô tả:

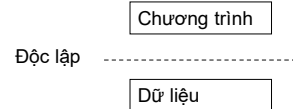
- Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL
- Các định nghĩa được lưu trữ trong catalog
 - Chứa các thông tin về cấu trúc tập tin, kiểu và dạng thức lưu trữ của mỗi thành phần dữ liệu và những ràng buộc dữ liệu
- Dữ liệu trong catalog gọi là meta-data (data of data)
- Các chương trình ứng dụng có thể truy xuất đến nhiều CSDL nhờ thông tin cấu trúc được lưu trữ trong catalog

28

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

• Tính độc lập:

- Vì định nghĩa về cấu trúc CSDL được lưu trữ trong catalog nên khi có thay đổi nhỏ về cấu trúc ta ít phải sửa lại chương trình



• Tính trừu tượng:

- Hệ CSDL trình bày dữ liệu ở một mức trừu tượng cho phép, nhằm che bớt những chi tiết lưu trữ thật của dữ liệu
- Trừu tượng hóa dữ liệu
- Mô hình dữ liệu, Đối tượng, Thuộc tính của đối tượng, Mối liên hệ...

29

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Tính nhất quán:

- Lưu trữ dữ liệu thống nhất
 - Tránh được tình trạng trùng lặp thông tin
- Có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý
 - Tránh được việc tranh chấp dữ liệu
 - Bảo đảm dữ liệu luôn đúng tại mọi thời điểm

30

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**
 - C. Vai trò người dùng
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán



31

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống phần mềm cho phép:

- Định nghĩa, tạo lập: xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữ liệu, lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ
- Thao tác: truy vấn, cập nhật, kết xuất... Các CSDL cho các ứng dụng khác nhau
- Ví dụ: một số hệ quản trị CSDL hiện nay MS Access, MySQL, SQL Server, Oracle, IBM DB2...



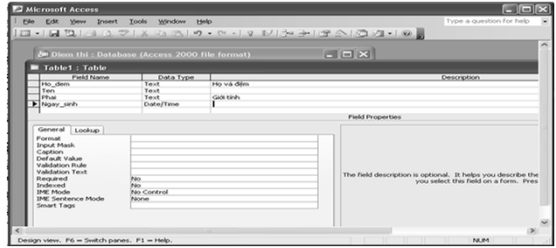
32

2. Hệ cơ sở dữ liệu Các chức năng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

HQT CSDL phải cung cấp một môi trường để người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu.

Ví dụ: HQT CSDL MS Access



Mỗi HQT CSDL cung cấp một hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL gọi là *ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu*.

33

2. Hệ cơ sở dữ liệu Các chức năng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin gọi là *ngôn ngữ thao tác dữ liệu*.

Thao tác dữ liệu gồm:

- ❖ Cập nhật (xem, nhập, sửa, xóa... dữ liệu)
- ❖ Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo...)

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và thao tác dữ liệu là hai thành phần của một ngôn ngữ CSDL duy nhất.
Ví dụ: ngôn ngữ SQL (*ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc*)

34

2. Hệ cơ sở dữ liệu Các chức năng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL

HQT CSDL phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau:

- ❖ Đảm bảo an ninh, phát hiện và ngăn ngừa truy cập không được phép.
- ❖ Duy trì tính nhất quán của dữ liệu.
- ❖ Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời.
- ❖ Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm.
- ❖ Quản lí các mô tả dữ liệu trong CSDL.

Chỉ những người *thiết kế và quản lí CSDL* mới được quyền sử dụng các công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

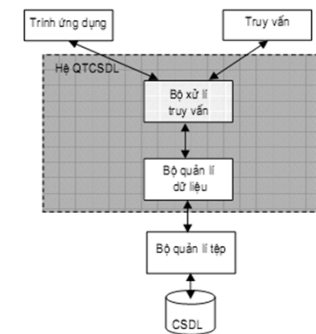
35

2. Hệ cơ sở dữ liệu Hoạt động của một HQT CSDL

Mỗi HQT CSDL là một phần mềm gồm nhiều thành phần, trong đó có hai thành phần chính:

- ❖ Bộ xử lí truy vấn
- ❖ Bộ quản lí dữ liệu

HQT CSDL chỉ quản lí cấu trúc của các bảng trong CSDL, còn việc quản lí các tệp trong CSDL do hệ điều hành thực hiện ⇒ mỗi HQT CSDL phải có các giao diện cần thiết với hệ điều hành.



HQT CSDL đóng vai trò cầu nối giữa các truy vấn trực tiếp của người dùng và các chương trình ứng dụng của HQT CSDL với hệ thống quản lí tệp của hệ điều hành.

36

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng**
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

37

2. Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

C. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

Sau khi hệ CSDL đã xây dựng xong, những người có liên quan đến hoạt động của một hệ CSDL có thể được chia thành ba lớp:

a. **Người quản trị CSDL** là một hay một nhóm người có nhiệm vụ:

- ❖ Quản lý các tài nguyên của hệ CSDL và các phần mềm liên quan.
- ❖ Tổ chức hệ thống: phân quyền truy cập, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL...
- ❖ Bảo trì và nâng cấp hệ CSDL: bảo vệ và khôi phục hệ CSDL, bổ sung và sửa đổi để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Người quản trị phải hiểu biết sâu sắc và có kỹ năng trong các lĩnh vực hệ CSDL và hệ điều hành, đồng thời có đạo đức tốt.

38

2 Hệ cơ sở dữ liệu

Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

b. Người lập trình ứng dụng

Là những người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng, hỗ trợ khai thác thông tin từ CSDL trên cơ sở các công cụ mà HQT CSDL cung cấp, đáp ứng nhu cầu khai thác CSDL của các nhóm người dùng.

- ❖ Mỗi chương trình sẽ có các câu lệnh yêu cầu HQT CSDL thực hiện một số thao tác trên CSDL tùy theo nhu cầu cụ thể.

Người lập trình ứng dụng chỉ cần biết thông tin về cấu trúc tệp trong CSDL và phải có kỹ năng lập chương trình trên các ngôn ngữ lập trình.

39

2. Hệ cơ sở dữ liệu

Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

c. **Người dùng** là những người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL thông qua việc sử dụng những chương trình ứng dụng đã được viết trước.

- ❖ Giao diện cho người dùng thường có dạng biểu mẫu để có thể điền các nội dung thích hợp.
- ❖ Người dùng thường được chia thành từng nhóm, mỗi nhóm có một số quyền hạn nhất định để truy cập và khai thác CSDL.

Ví dụ: – Phụ huynh và học sinh chỉ có thể xem điểm mà không có quyền cập nhật thông tin.

- Giáo viên bộ môn chỉ có quyền cập nhật thông tin của bộ môn và lớp mình dạy.

Người dùng là tập thể đông đảo nhất những người có quan hệ với CSDL và được chia thành nhiều nhóm.

40

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng
 - **Các bước để xây dựng CSDL**
 - Kiến trúc ba mức của hệ CSDL
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

41

Các bước xây dựng CSDL

Bước 1. Khảo sát

- ❖ Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí.
- ❖ Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng.
- ❖ Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Bước 2. Thiết kế

- ❖ Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- ❖ Lựa chọn hệ CSDL để triển khai.
- ❖ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

Bước 3. Kiểm thử

- ❖ Nhập dữ liệu cho CSDL.
- ❖ Chạy thử các chương trình ứng dụng để phát hiện và sửa lỗi.

42

Ngôn ngữ CSDL

- **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu** (DDL – Data Definition Language)
 - Xác định ra lược đồ quan niệm
- **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu** (DML – Data Manipulation Language)
 - Cho phép truy xuất, thêm, xóa, sửa dữ liệu
- **Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu** (Data Control Language - DCL)
 - Cung cấp các tính năng bảo vệ cho các đối tượng của CSDL

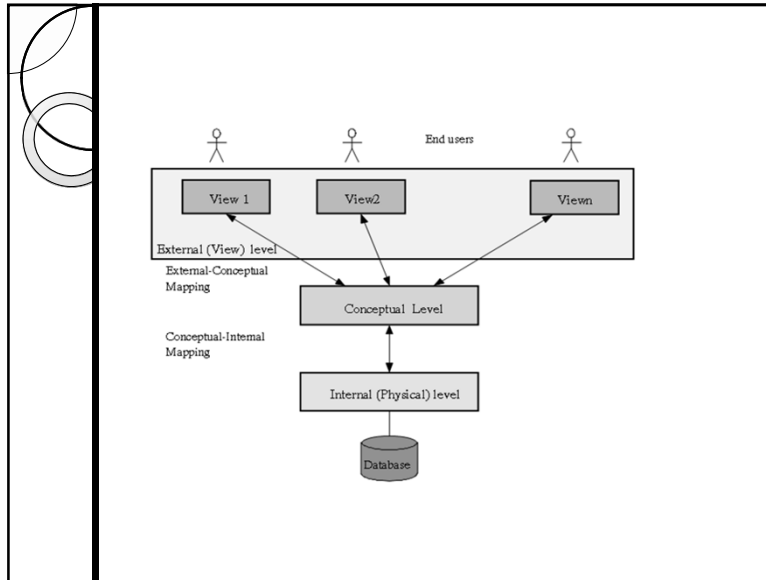
43

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

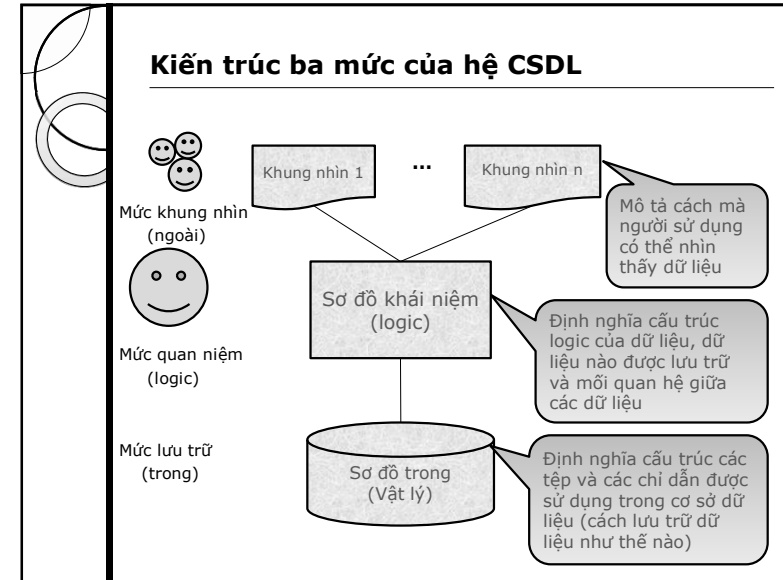
Nội dung trình bày

1. Hệ thống tệp truyền thống
2. Hệ cơ sở dữ liệu
 - Các khái niệm cơ bản
 - A. Cơ sở dữ liệu
 - B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - C. Vai trò người dùng
 - Các bước để xây dựng CSDL
 - **Kiến trúc ba mức của hệ CSDL**
3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

44



45



46

Tương ứng ba mức với ngôn ngữ C++

```
struct sinhvien {
    string masv, ten, lop;
    double d[30], dtb, hb;
};
```

- **Mức vật lý**: một bản ghi sinhvien được mô tả như một khối nhớ, chương trình dịch che giấu các chi tiết mức này đối với người lập trình
- **Mức logic**: mỗi bản ghi được mô tả bởi một định nghĩa kiểu, người lập trình làm việc tại mức trừu tượng này
- **Mức khung nhìn**: người sử dụng máy tính thấy một tập các chương trình ứng dụng, che giấu những chi tiết về các kiểu dữ liệu

47

Kiến trúc ba mức của hệ CSDL

Tại sao dùng kiến trúc ba mức

- ❖ Người sử dụng khác nhau quan tâm tới những phần dữ liệu khác nhau, *có thể thay đổi dữ liệu* được nhìn mà *không ảnh hưởng* tới người khác
- ❖ Người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) có khả năng thay đổi cấu trúc **lưu trữ vật lý** của dữ liệu mà không làm ảnh hưởng tới khung nhìn của người dùng.
- ❖ Người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) có khả năng thay đổi cấu trúc **mức khái niệm** của dữ liệu mà không làm ảnh hưởng tới khung nhìn của người dùng.

48

Tính độc lập dữ liệu

- Độc lập dữ liệu

Tính bất biến của dữ liệu tại mức cao hơn nếu có sự thay đổi trong dữ liệu tại mức thấp hơn (trong kiến trúc ANSI/SPARC)

- Độc lập dữ liệu vật lý

Sự bất biến của lược đồ khái niệm khi có sự thay đổi trong lược đồ vật lý

- Độc lập dữ liệu logic

Sự bất biến của chương trình ứng dụng (các khung nhìn) khi có sự thay đổi trong lược đồ khái niệm

49

Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

- Hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Cơ sở dữ liệu được tập trung tại một vị trí địa lý

- Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân
- Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm
- Hệ cơ sở dữ liệu client/server

- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Một cơ sở dữ liệu logic đơn lẻ nhưng về mặt vật lý thì dữ liệu được phân tán ra trên nhiều máy tính ở các vị trí địa lý khác nhau.

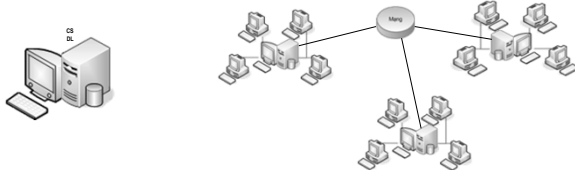
- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất
- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất

50

Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

☞ Một người có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quản lý công việc của mình → CSDL đặt tại 1 chỗ.

☞ Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn trên các máy tính có cấu hình mạnh → hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau thông qua mạng.

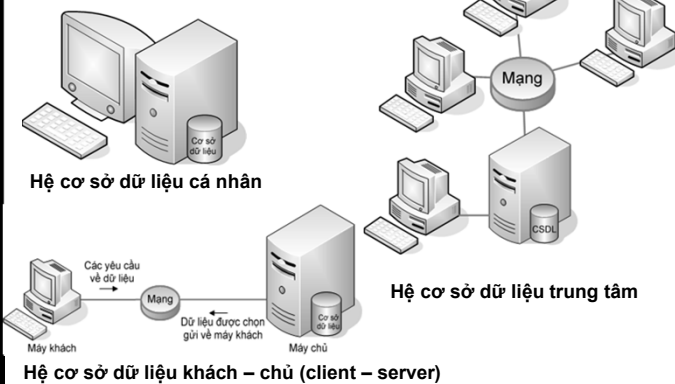


Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán

51

A. CÁC HỆ CSDL TẬP TRUNG:

Ba kiểu kiến trúc tập trung



52

Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

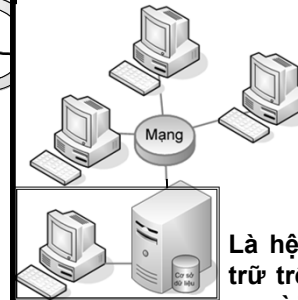
Là hệ CSDL một người dùng:



- ❖ Người dùng đóng vai trò của người quản trị CSDL đồng thời có thể là người viết chương trình ứng dụng và cũng là người dùng cuối của hệ thống.
- ❖ Hệ CSDL cá nhân phát triển và sử dụng đơn giản nhưng tính an toàn không cao.

53

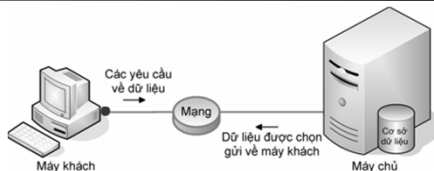
Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm



Là hệ CSDL với dữ liệu được lưu trữ trên máy tính trung tâm, nhiều người dùng từ xa có thể truy nhập vào CSDL này thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông.

54

Hệ cơ sở dữ liệu khách – chủ :



- Trong kiến trúc khách - chủ, các thành phần (của HQT CSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm:
 - Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (ta gọi là các máy khách) trên mạng.
 - Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ).
- Hai thành phần này không nhất thiết phải cài đặt trên cùng một máy tính

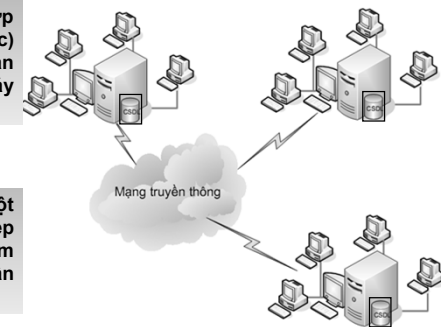
55

B. CÁC HỆ CSDL PHÂN TÁN

Khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán:

- ❖ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về logic) được dùng chung và phân tán về mặt vật lý trên một mạng máy tính.

- ❖ Một HQT CSDL phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản trị CSDL phân tán và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán.



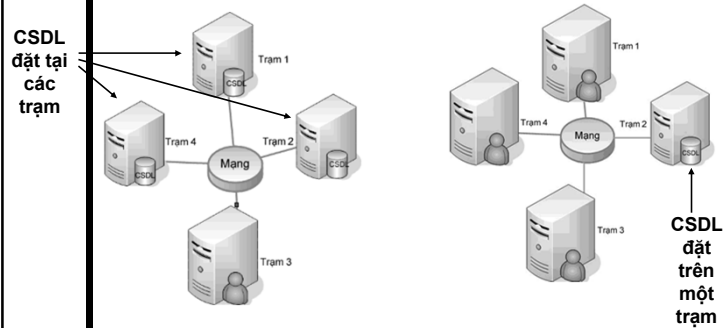
Hình 83. Cơ sở dữ liệu phân tán

56

Phân biệt CSDL phân tán với xử lý phân tán

CSDL phân tán là các dữ liệu được chia ra đặt ở những trạm khác nhau trên mạng.

Hệ CSDL tập trung xử lý phân tán là dữ liệu tập trung tại một trạm và người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này.



57

Một số ưu điểm và hạn chế của hệ CSDL phân tán

ƯU ĐIỂM

- ❖ Cấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều người dùng.
- ❖ Dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương (dữ liệu đặt tại mỗi trạm).
- ❖ Dữ liệu có tính tin cậy cao.
- ❖ Cho phép mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt.

HẠN CHẾ:

- ❖ Hệ thống phức tạp hơn.
- ❖ Thiết kế CSDL phân tán phức tạp hơn, chi phí cao hơn.
- ❖ Đảm bảo an ninh khó khăn hơn

58

HẾT CHƯƠNG I

Cảm ơn vì đã chú ý lắng nghe!

59